

Document technique

INTRODUCTION

I - Types de données

II - Schéma relationnel

III - Code SQL

IV - Visualisation

I - Types de données

1 – La table CONTRAT contient 14 colonnes dont 'Contrat_ID' qui est la clé primaire et 'code_dep_code_commune' qui est la clé étrangère qui lie la table REGION

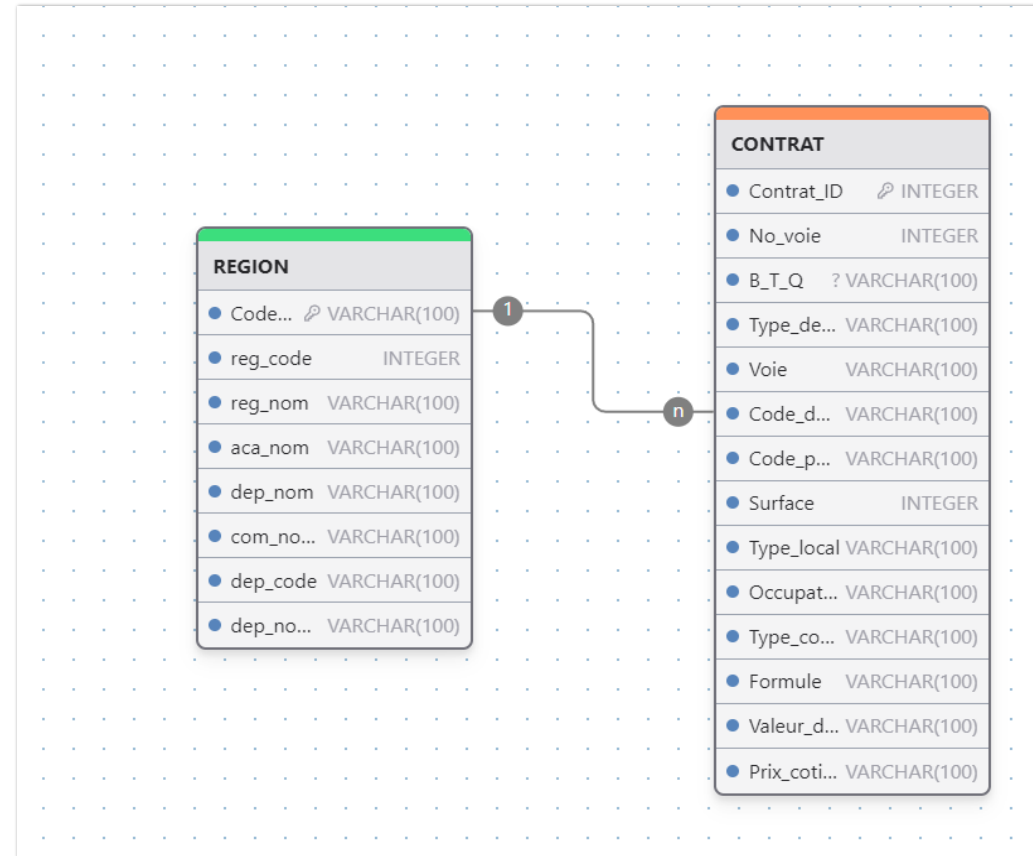
2 – La table REGION contient 8 colonnes dont 'code_dep_code_commune' est la clé primaire

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	100		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	100		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	100	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	100		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface logement
	Type_local	VARCHAR	100		Type de logement(Maison, Appartement)
	Occupation	VARCHAR	100		Type d'occupation(Locataire, propriétaire)
	Type_contrat	VARCHAR	100		Type de contrat (Maison principale, secondaire)
	Formule	VARCHAR	100		Type de formule choisi par l'assuré
	Valeur_decalree_biens	VARCHAR	100		Montant déclaré par l'assuré en cas de sinistre
	Prix_cotisation_mensuel	VARCHAR	100		Cotisation d'assurance qui doit être payer chaque mois par l'assuré
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	100	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code region
	reg_nom	VARCHAR	100		Libellé region
	aca_nom	VARCHAR	100		Libellé académie
	dep_nom	VARCHAR	100		Libellé département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Libellé commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	100		Code département
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Libellé du département et code

La colonne 'code_dep_code_commune' est la clé de jointure entre les deux tables

II - Schéma relationnel

Voici le schéma relationnel entre les 2 tables REGION et CONTRAT



III - Code SQL

Le SGBD utilisé est SQLiteStudio

 SQLiteStudio (3.4.4)

```
CREATE TABLE CONTRAT
(Contrat_ID INTEGER NOT NULL UNIQUE,
No_voie INTEGER,
B_T_Q VARCHAR,
Type_de_voie VARCHAR,
Voie VARCHAR,
Code_dep_code_commune VARCHAR REFERENCES REGION (Code_dep_code_commune),
Code_postal VARCHAR,
Surface INTEGER,
Type_local VARCHAR,
Occupation VARCHAR,
Type_contrat VARCHAR,
Formule VARCHAR,
Valeur_declaree_biens VARCHAR,
Prix_cotisation_mensuel VARCHAR,
PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);
```

Voici le code SQL permettant de créer la table CONTRAT

```
CREATE TABLE REGION (
Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL UNIQUE,
reg_code INTEGER,
reg_nom VARCHAR,
aca_nom VARCHAR,
dep_nom VARCHAR,
com_nom_maj_court VARCHAR,
dep_code VARCHAR,
dep_nom_num VARCHAR,
PRIMARY KEY("Code_dep_code_commune")
)
```

Voici le code SQL permettant de créer la table REGION

IV - Visualisation

Ceci est un aperçu de la structure des données de la table CONTRAT

Base de données

CountryY (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_code_commune

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declaree_biens

Prix_cotisation_mensuel

Index

Déclencheurs

REGION

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

CountryY

Nom de la table : CONTRAT

WITHOUT ROWID

STRICT

	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Collecter	Généré	
1	Contrat_ID	INTEGER	🔑		🚫		🚫			NULL
2	No_voie	INTEGER								NULL
3	B_T_Q	VARCHAR								NULL
4	Type_de_voie	VARCHAR								NULL
5	Voie	VARCHAR								NULL
6	Code_dep_code_commune	VARCHAR		🔗						NULL
7	Code_postal	VARCHAR								NULL
8	Surface	INTEGER								NULL
9	Type_local	VARCHAR								NULL
10	Occupation	VARCHAR								NULL
11	Type_contrat	VARCHAR								NULL
12	Formule	VARCHAR								NULL
13	Valeur_declaree_biens	VARCHAR								NULL
14	Prix_cotisation_mensuel	VARCHAR								NULL

IV - Visualisation

Ceci est un aperçu de la structure des données de la table REGION

Base de données

CountryY (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_code_commune

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj_court

dep_code

dep_nom_num

Index (1)

Déclencheurs

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

CountryY

Nom de la table : REGION

☐ WITHOUT ROWID ☐ STRICT

	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Collecter	Généré
1	Code_dep_code_commune	VARCHAR							NULL
2	reg_code	INTEGER							NULL
3	reg_nom	VARCHAR							NULL
4	aca_nom	VARCHAR							NULL
5	dep_nom	VARCHAR							NULL
6	com_nom_maj_court	VARCHAR							NULL
7	dep_code	VARCHAR							NULL
8	dep_nom_num	VARCHAR							NULL

IV - Visualisation

Les données de la table
CONTRAT importé depuis
le fichier csv

Base de données

Filter par nom

Country (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

Colonnes (14)

Contrat_ID

No_voie

B_T_Q

Type_de_voie

Voie

Code_dep_code_commune

Code_postal

Surface

Type_local

Occupation

Type_contrat

Formule

Valeur_declaree_biens

Prix_cotisation_mensuel

Index

Diéclencheurs

REGION

Vues

Table

Formulaire

Filter de données

Nombre de lignes chargées : 30335

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_c	Code_posta	Surface	Type_local	Occupation	Type_contri	Formule	Valeur_decl	Prix_cotisa
1	100601	190	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25	NULL
2	100602	347	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30	NULL
3	100603	58	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57	NULL
4	100604	140	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43	NULL
5	100605	39	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33	NULL
6	100606	8	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19	NULL
7	100607	2	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15	NULL
8	100608	1403	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34	NULL
9	100609	226	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32	NULL
10	100610	276	RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22	NULL
11	100611	79	CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11	NULL
12	100612	240	RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16	NULL
13	100613	3	RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14	NULL
14	100614	44	ALL	DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34	NULL
15	100615	59	RUE	ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24	NULL
16	100616	282	CHE	DES LONGES RAVES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17	NULL
17	100617	54	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10	NULL
18	100618	1	RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	NULL
19	100619	17	LOT	LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	NULL
20	100620	329	RUE	DES CARRIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11	NULL
21	100621	369	AV	CHARLES DE GAULLE	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12	NULL
22	100622	6	RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12	NULL
23	100623	2	RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20	NULL
24	100624	54	RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13	NULL
25	100625	269	CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11	NULL
26	100626	322	RUE	DE BRETIGNY	1281	1210	113	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32	NULL
27	100627	132	ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30	NULL
28	100628	80	RUE	DE MEYRIN	1160	1210	64	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15	NULL
29	100629	4	RUE	DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	12	NULL
30	100630	79	GR	GRANDE RUE DE BULLIEZ	1202	1150	70	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14	NULL

Base de données

Filter par nom

CountY (SQLite 3)

Tableaux (2)

CONTRAT

REGION

Colonnes (8)

Code_dep_code_commune

reg_code

reg_nom

aca_nom

dep_nom

com_nom_maj_court

dep_code

dep_nom_num

Index (1)

Déclencheurs

Vues

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Table

Formulaire

Les données de la table
REGION importé depuis le
fichier csv

Requête 1: Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

Requête SQL

```
1 SELECT Contrat_ID, Surface
2 FROM CONTRAT c
3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

Table		Formulaire	
		Nombre de lignes chargées : 4	
	Contrat ID	Surface	
1	103791	35	
2	103792	99	
3	103793	40	
4	103794	20	

Résultat ↑

Requête 2: Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Requête SQL

Requête	Historique
<pre>1 SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule 2 FROM CONTRAT c 3 JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune 4 WHERE r.dep_code = '71' AND c.Type_local = 'Maison'; 5</pre>	

Table		Formulaire	
			1
		Nombre de lignes chargées : 4	
	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Résultat ↑

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

Requête SQL

Requête	Historique
<pre>1 SELECT DISTINCT reg_nom 2 FROM REGION;</pre>	

Table		Formulaire
     1   		Nombre de lignes chargées : 19
	reg_nom	
1	Auvergne-Rhône-Alpes	
2	Hauts-de-France	
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
4	Grand Est	
5	Occitanie	
6	Normandie	
7	Nouvelle-Aquitaine	
8	Centre-Val de Loire	
9	Bourgogne-Franche-Comté	
10	Bretagne	
11	Pays de la Loire	
12	Ile-de-France	
13	Guadeloupe	
14	Martinique	
15	Guyane	
16	La Réunion	
17	Collectivités d'outre-mer	
18	Mayotte	
19	Corse	

Résultat ↑

QUESTIONS ?